

Roll No

FT-504 (A) (GS)**B.Tech., V Semester**

Examination, November 2023

Grading System (GS)**Work Study and Ergonomics****Time : Three Hours****Maximum Marks : 70****Note:** i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) Make sketches where necessary.

जहाँ आवश्यक हो वहाँ रेखाचित्र बनाइए।

iv) All parts of each question are to be attempted at one place.

प्रत्येक प्रश्न के सभी भागों को एक ही स्थान पर हल करना होगा।

v) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Define Work Study. Discuss its objectives and benefits in an industrial setting.

कार्य अध्ययन को परिभाषित करें। औद्योगिक परिवेश में इसके उद्देश्यों और लाभों पर चर्चा करें।

b) Describe the steps involved in conducting a method study. Discuss its significance in process improvement.
विधि अध्ययन आयोजित करने में शामिल चरणों का वर्णन करें। प्रक्रिया सुधार में इसके महत्व पर चर्चा करें।2. a) Distinguish between the terms 'Ergonomics' and 'Human factors engineering'.
'एर्गोनॉमिक्स' और 'मानव कारक इंजीनियरिंग' शब्दों के बीच अंतर स्पष्ट करें।b) Describe the relationship between stress, strain and related procedure of mental workload in detail.
तनाव, तनाव और मानसिक कार्यभार से संबंधित प्रक्रिया के बीच संबंध का विस्तार से वर्णन करें।3. a) Write down ergonomic considerations in PPE design.
PPE डिजाइन में एर्गोनॉमिक विचार लिखें।b) Describe the principles for design of visual and auditory displays.
दृश्य और श्रवण प्रदर्शनों के डिजाइन के सिद्धांतों का वर्णन करें।4. a) Describe machine guarding safety devices and methods.
मशीन सुरक्षा उपकरणों और विधियों का वर्णन करें।

b) Write short note on:

i) Statutory provisions

ii) Operator training

इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें:

i) वैधानिक प्रावधान

ii) ऑपरेटर प्रशिक्षण

- ✓ a) What is man-machine system? Discuss its working. Give its general characteristics and features.

मानव-मशीन प्रणाली क्या है? इसकी कार्यप्रणाली पर चर्चा करें। इसकी सामान्य विशेषताएँ एवं विशेषताएँ बताइए।

- b) Describe guide lines for safe design and postures also define guide lines for safe design and postures.

सुरक्षित डिज़ाइन और आसन के लिए गाइड लाइन का वर्णन करें। सुरक्षित डिज़ाइन और आसन के लिए गाइड लाइन भी परिभाषित करें।

- ✓ 6 List and briefly explain the various types of displays. Discuss the influence of Noise, Vibration, and Light on human Efficiency.

विभिन्न प्रकार के डिस्प्ले की सूची बनाइए और संक्षेप में समझाइए। मानव दक्षता पर शोर, कंपन और प्रकाश के प्रभाव पर चर्चा करें।

7. What is a Travel chart? Explain with an example and neat sketch, how is a Travel chat different from String diagram?

यात्रा चार्ट क्या है? एक उदाहरण और साफ-सुथरे रेखाचित्र के साथ समझाइए कि एक यात्रा चैट स्ट्रिंग आरेख से किस प्रकार भिन्न है?

8. List different methods of recording the activities in method study. Explain any two of them in detail.

विधि अध्ययन में गतिविधियों को रिकॉर्ड करने के विभिन्न तरीकों की सूची बनाइए। उनमें से किन्हीं दो को विस्तार से समझाइये।